



Aprendizaje Automático III G1, G2 - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)

Aprendizaje Automático III



Bienvenidos!

El análisis y modelado de series de tiempo es una herramienta fundamental en el ámbito del análisis de datos, con aplicaciones en sectores como la economía, la meteorología, la ingeniería, la salud y la ciencia de datos en general. Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión profunda y práctica de las técnicas esenciales para analizar datos que varían en el tiempo, identificar patrones relevantes y realizar predicciones precisas. Aprenderás a manipular datos temporales, detectar tendencias y estacionalidades, y aplicar modelos avanzados para la toma de decisiones basada en datos.

El curso se estructura en varias secciones progresivas que abarcan desde los fundamentos hasta técnicas avanzadas de modelado. Comenzaremos con los conceptos clave, como estacionariedad, componentes de una serie temporal y técnicas básicas como promedios móviles y suavización exponencial. Luego, exploraremos modelos clásicos de predicción, incluyendo regresión lineal y modelos ARIMA, y posteriormente avanzaremos hacia enfoques más sofisticados como Prophet, TBATS y métodos basados en Machine Learning.

A lo largo del curso, abordaremos aspectos cruciales para una predicción efectiva, como la selección y transformación de variables, la validación de modelos mediante ventana móvil o ventana recursiva, y la optimización de hiperparámetros. También exploraremos modelos multivariados y técnicas avanzadas como SARIMAX y VAR, que permiten capturar relaciones entre múltiples series de tiempo.

MIAA Aprendizaje Automático II y III

